

面積比と体積比 ①

月 日

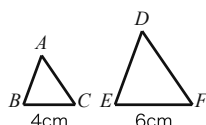
名前

ポイント 相似比と面積比・体積比

- 周の比と面積比 相似比が $m:n$ のとき、周の比は $m:n$ 、面積比は $m^2:n^2$ です。
- 表面積の比と体積比 相似な立体で、相似比が $m:n$ のとき、表面積の比は $m^2:n^2$ 、体積比は $m^3:n^3$ です。
- 比から相似比をさがす 面積比が 4:9 なら、2乗して 4 と 9 になる数を見つけて、相似比は 2:3 とします。
体積比のときは3乗で考えます。

1 比は、もっとも簡単な整数の比で答えなさい。

相似な図形の周の比・面積比

(1) $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ です。面積比を答えなさい。

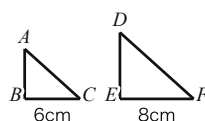
答え

(2) 相似な2つの三角形の周の長さが、12cmと20cmです。面積比を答えなさい。

答え

(3) 相似な2つの四角形の面積が、 18cm^2 と 50cm^2 です。相似比を答えなさい。

答え

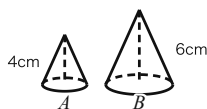
(4) $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ で、 $\triangle DEF$ の面積は 48cm^2 です。 $\triangle ABC$ の面積を求めなさい。

答え

2 比は、もっとも簡単な整数の比で答えなさい。

相似な立体の表面積比・体積比

(1) 高さが4cmと6cmの相似な円錐A、Bがあります。AとBの体積比を答えなさい。



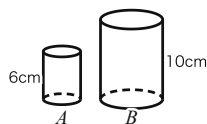
答え

(2) 相似な2つの立体の表面積が、 20cm^2 と 45cm^2 です。相似比を答えなさい。

答え

(3) 相似な2つの立体の体積が、 64cm^3 と 125cm^3 です。表面積の比を答えなさい。

答え

(4) 相似な円柱A、Bで、Aの体積は $54\pi\text{cm}^3$ です。Bの体積を求めなさい。

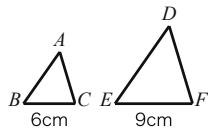
答え

中学3年 数学	5章 相似な図形 3節 相似な図形の面積と体積	月 日
	面積比と体積比 ①（うら）	名前

3 次の問いに答えなさい。とちゅうの式も書きなさい。

面積比・体積比の利用

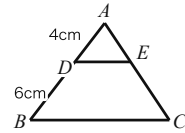
(1) $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ で、 $BC=6\text{cm}$ 、 $EF=9\text{cm}$ です。 $\triangle ABC$ の面積が 16cm^2 のとき、 $\triangle DEF$ の面積を求めなさい。



(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $\triangle ABC$ で、 $DE \parallel BC$ です。 $\triangle ABC$ の面積が 50cm^2 のとき、四角形DBCEの面積を求めなさい。



(とちゅうの式も書きましょう)

答え

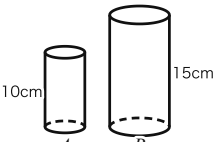
(3) 円錐を、底面に平行な平面で、高さの真ん中で切りました。もとの円錐の体積が $96\pi\text{ cm}^3$ のとき、切り取った下の立体の体積を求めなさい。



(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 高さが 10cm と 15cm の相似な容器A、Bがあります。Aに水を入れると 200mL まで入ります。Bには何 mL まで入りますか。



(とちゅうの式も書きましょう)

答え